2.3 无穷大量

2026年10月10日 8:30

一. 无穷大量

1. 正无穷大：$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \forall G>0$（任意大），$\exists N\in\mathbb{N}^*$（$N(G)$），当 $n>N$ 时，有 $a_n > G$

2. 负 - - - $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \forall G>0$, - - - - $a_n < -G$

3. 无穷大： $\Leftrightarrow \forall G>0$ - - - $|a_n| > G$

如 $\{2^n\}$ 正无穷大. $\{(-2)^n\}$ 无穷大

Ex2.3.1 若 $|q|>1$ 证 $\{q^n\}$ 是无穷大.

证明：$\forall G>1$. 要使 $|q^n|>G \overset{|q|>1}{\Rightarrow} n > \log_{|q|} G$

取 $N = [\log_{|q|} G] + 1 \in \mathbb{N}^*$ 当 $n>N$ 时有 $|q^n|>G$

$\therefore \lim_{n\to\infty} q^n = \infty \quad (|q|>1)$

Ex2.3.2. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-1}{n+5} = +\infty$

证明：$\because n>5$ 时有 $\frac{n^2-1}{n+5} > \frac{n}{2}$

$\forall G>0$. 取 $N = [2G]+5 \in \mathbb{N}^*$

$\therefore n>N$ 时 有 $\frac{n^2-1}{n+5} > \frac{n}{2} > G \Rightarrow$ - - -

定理2.3.1. (无穷小量与无穷大量的关系) 设 $x_n \neq 0$ 则 $\{x_n\}$ 是无穷大 $\Leftrightarrow \{\frac{1}{x_n}\}$ 是无穷小.

证明：$\Rightarrow$ $\forall \varepsilon>0$. 由于 $\{x_n\}$ 是无穷大

对于 $G = \frac{1}{\varepsilon} > 0$ 则 $\exists N\in\mathbb{N}^*$, $n>N$ 时有 $|x_n| > G = \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow |\frac{1}{x_n} - 0| < \varepsilon$

对于 $G=\varepsilon>0$ 则 $\exists N\in\mathbb{N}^*$, $n>N$ 时有 $|x_n|>G=\varepsilon \Leftrightarrow |x_n-0|<\varepsilon$

$\therefore \lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=0$

$\Leftarrow \forall G>0$. 由于 $\{\frac{1}{x_n}\}$ 是无穷小,

对于 $\varepsilon=\frac{1}{G}>0$. $\exists N\in\mathbb{N}^*$, $n>N$ 时 $|\frac{1}{x_n}|<\varepsilon=\frac{1}{G} \Leftrightarrow |x_n|>G$

$\therefore \lim_{n\to\infty} x_n=\infty$. □

注: $x_n>0$. $\{x_n\}$ 是正无穷大 $\Leftrightarrow \{\frac{1}{x_n}\}\to 0^+$

2、无穷大的性质

(1) $(+\infty)+(+\infty)=+\infty$, $(-\infty)+(-\infty)=-\infty$.

(2) $(-\infty)-(+\infty)=-\infty$ $(+\infty)-(-\infty)=+\infty$

(3) $(+\infty)\cdot(+\infty)=+\infty$. $(-\infty)\cdot(+\infty)=-\infty$. $(-\infty)\cdot(-\infty)=+\infty$.

定理2.3.2 设 $\{x_n\}$ 是无穷大, $\{y_n\}$ 满足 $n>N_0$ 时 $|y_n|\geq\delta>0$ (δ 常数)

$\Rightarrow \{x_n\cdot y_n\}$ 无穷大量. (HWK)

推论: 若 $\{x_n\}$ 是无穷大, $\lim_{n\to\infty} y_n=b\neq 0$, 则 $\{x_n\cdot y_n\}$ 和 $\{\frac{x_n}{y_n}\}$ 均为无穷大.

推论: $C\neq 0$ 为常数. $\{x_n\}$ 是无穷大 $\Rightarrow$ $\{C\cdot x_n\}$ 为无穷大.

Ex2.3.3 讨论 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_0n^k+a_1n^{k-1}+\cdots+a_{k-1}n+a_k}{b_0n^l+b_1n^{l-1}+\cdots+b_{l-1}n+b_l}$, $k,l\in\mathbb{N}^*$, $a_0\neq 0$, $b_0\neq 0$, $a_i,b_i\in\mathbb{R}$

错误: $=\lim_{n\to\infty}\frac{a_0n^k}{b_0n^l}$ ✗

正确: $k<l$ 时 原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{a_0n^{k-l}+\cdots+a_kn^{-l}}{b_0+b_1n^{-1}+\cdots+b_ln^{-l}}$ (同除以 n^l)

极限四则运算 $=\frac{0}{b_0+0}=0$

$k>l$时，同阶时 n^l 原式 $=\infty$

$k=l$时 同阶时 $n^l=n^k$ 原式 $=\frac{a_0}{b_0}$.

注：无穷大量 $\Rightarrow$ 无界，反之，未必.

二. 待定型(未定式) 及 Stolz定理 $\rightarrow$ 解决 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式.

$0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 0^0 $\frac{\infty}{\infty}$ 1^∞

前面有限项不改变数列的极限，所以考虑数列极限时只考虑自某项之后的性质.

"单调" 也可以 "自某项之后开始单调"

定理2.3.3 (Stolz定理 $\rightarrow$ $\frac{\infty}{\infty}$型数列极限)

设 $\{y_n\}$ 是严格单增的正无穷大量. 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$ (a为有限数，$+\infty$. or $-\infty$)

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$. (离散的 L'Hospital 法则)

证明：(用极限的定义证)

Case1. a为有限数. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$ 知

$\forall\varepsilon>0$, $\exists N_1\in\mathbb{N}^*$, $n>N_1$时有 $a-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}<a+\frac{\varepsilon}{2}$

即

$$\begin{cases} a-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{x_{N_1+1}-x_{N_1}}{y_{N_1+1}-y_{N_1}}<a+\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow (a-\frac{\varepsilon}{2})(\quad)<x_{N_1+1}-x_{N_1}<(a+\frac{\varepsilon}{2})(y_{N_1+1}-y_{N_1}) \\ a-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{x_{N_1+2}-x_{N_1+1}}{y_{N_1+2}-y_{N_1+1}}<a+\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow (a-\frac{\varepsilon}{2})(\quad)<x_{N_1+2}-x_{N_1+1}<(a+\frac{\varepsilon}{2})(y_{N_1+2}-y_{N_1+1}) \\ \cdots\cdots \\ a-\frac{\varepsilon}{2}<\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}<a+\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow (a-\frac{\varepsilon}{2})(\quad)<x_n-x_{n-1}<(a+\frac{\varepsilon}{2})(y_n-y_{n-1}) \end{cases}$$

$a-\frac{\varepsilon}{2} < \frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}} < a+\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow (a-\frac{\varepsilon}{2})(\quad) < x_n-x_{n-1} < (a+\frac{\varepsilon}{2})(y_n-y_{n-1})$

$\{y_n\}\uparrow \to+\infty$. 故各个分母$>0$. 从而

上述不等式相加不变其方向. 得

$$(a-\frac{\varepsilon}{2})(y_n-y_{N_1}) < x_n-x_{N_1} < (a+\frac{\varepsilon}{2})(y_n-y_{N_1})$$

即 $-\frac{\varepsilon}{2}+\frac{x_{N_1}-(a-\frac{\varepsilon}{2})y_{N_1}}{y_n} < \frac{x_n}{y_n}-a < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{x_{N_1}-(a+\frac{\varepsilon}{2})y_{N_1}}{y_n}$ $(n>N_2)$ ①

($\because \lim_{n\to\infty} y_n=+\infty \quad \therefore \exists N_2>N_1, N_2\in\mathbb{N}^*$, $n>N_2$ 时 $y_n>0$)

$\because \lim_{n\to\infty} \frac{x_{N_1}-(a\pm\frac{\varepsilon}{2})y_{N_1}}{y_n}=0$

$\therefore \exists N_3>N_2, N_3\in\mathbb{N}^*$, $n>N_3$ 时 $\left|\frac{x_{N_1}-(a\pm\frac{\varepsilon}{2})y_{N_1}}{y_n}\right|<\frac{\varepsilon}{2}$. ②

$\therefore$ 当$n>N_3$时 由①②可得

$-\varepsilon=-\frac{\varepsilon}{2}-\frac{\varepsilon}{2} < \frac{x_n}{y_n}-a < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$

$\therefore \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$.

Case2. $a=+\infty$

由 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=+\infty$, 知 $\exists N\in\mathbb{N}^*$, $n>N$ 时 $\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>1 \xrightarrow{y_n-y_{n-1}>0} x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}>0$

$\Rightarrow \{x_n\}$ 严格单增. 且 $x_n-x_N > y_n-y_N \xrightarrow{\text{又}y_n\to+\infty} \{x_n\}$ 是正无穷大. 满足 Case1.

由 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=+\infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0^+$

由 Case1 可知 $\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=0^+ \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=+\infty$

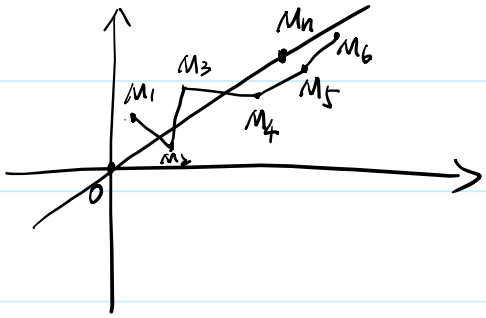
Case3. $a=-\infty$.

由 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=-\infty$ 知 $\lim_{n\to\infty}\frac{(-x_n)-(-x_{n-1})}{y_n-y_{n-1}}=+\infty$

由 Case2 知 $\lim_{n\to\infty}\frac{-x_n}{y_n}=+\infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=-\infty$. □

由Cesàro定理 $\lim_{n\to\infty}\frac{-x_n}{y_n}=+\infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=-\infty$. □

几何解释：把 (y_n,x_n) 看成 xOy 平面上的点列 M_n，$y_n\uparrow+\infty$



Ex2.3.4. $\lim_{n\to\infty}a_n=a$ (a为有限数，$+\infty$ or $-\infty$) 证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$.

法二)：令 $X_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，$Y_n=n\uparrow\to+\infty$.

则原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{X_n}{Y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{X_n-X_{n-1}}{Y_n-Y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{1}=a$.

Ex2.3.5. $k\in\mathbb{N}^*$，求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$ $\left(=\int_0^1 x^k\,dx\right)$

解：令 $X_n=1^k+2^k+\cdots+n^k$，$Y_n=n^{k+1}\uparrow\to+\infty$

Stolz定理，原式 $=\lim_{n\to\infty}\frac{X_n}{Y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{X_n-X_{n-1}}{Y_n-Y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{n^{k+1}-(n-1)^{k+1}}$

二项式 $=\cdots=\frac{1}{k+1}$